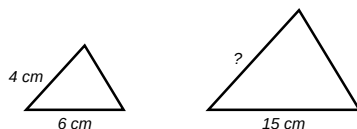


|                                          |                      |      |       |
|------------------------------------------|----------------------|------|-------|
| Mathematikarbeit<br>3A<br>Dr. Winkelmann | Nr.<br><br>Klasse 9G | Name | Datum |
| <b>Ähnlichkeit</b>                       |                      |      |       |
| Punktzahl: von 50 Punkten                |                      |      | Note: |

### 1. Ähnliche Rechtecke

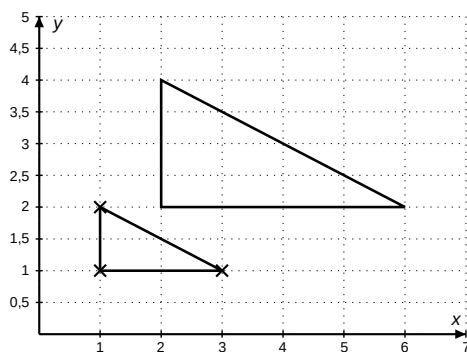
Ein Rechteck  $R_1$  ist 6 cm breit und 4 cm hoch. Ein zweites Rechteck  $R_2$  ist 15 cm breit (siehe Skizze).



- Beschreibe**, unter welcher Bedingung zwei Rechtecke zueinander ähnlich sind. (3 BE)
- Damit  $R_2$  zu  $R_1$  ähnlich ist, **Berechne** die fehlende Höhe von  $R_2$ . (2 BE)
- Ein Rechteck  $R_3$  ist 12 cm breit und 9 cm hoch. **Beurteile**, ob  $R_3$  zu  $R_1$  ähnlich ist. (3 BE)

### 2. Zentrische Streckung im Koordinatensystem

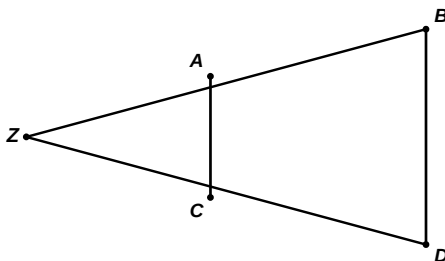
Das Dreieck  $ABC$  mit  $A(1|1)$ ,  $B(3|1)$ ,  $C(1|2)$  wird vom Ursprung  $Z = O$  aus mit  $k = 2$  gestreckt.



- Gib** die Koordinaten der Bildpunkte  $A'$ ,  $B'$ ,  $C'$  an (Streckung am Ursprung mit  $k = 2$ ). (3 BE)
- Das Urbild  $ABC$  hat den Flächeninhalt 1 FE. **Wende** die Streckungseigenschaften an und bestimme Umfang-Faktor und Flächeninhalt des Bilddreiecks. (4 BE)
- Begründe**, warum jeder Bildpunkt auf der Geraden durch  $Z$  und den zugehörigen Urbildpunkt liegt. (1 BE)

### 3. Strahlensatz und Parallelität

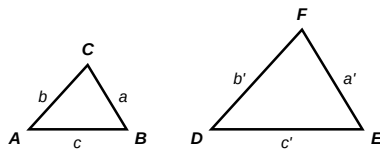
Vom Punkt  $Z$  gehen zwei Strahlen aus; Punkte  $A, B$  liegen auf dem einen,  $C, D$  auf dem anderen (siehe Skizze).



- Gib** an, welche Verhältnisgleichung gelten muss, damit die Geraden  $AC$  und  $BD$  parallel sind. (2 BE)
- Gegeben  $\overline{ZA} = 6 \text{ cm}$ ,  $\overline{ZB} = 9 \text{ cm}$ ,  $\overline{ZC} = 8 \text{ cm}$ . **Berechne** (1) die Länge  $\overline{ZD}$ , damit  $AC \parallel BD$  gilt, und (2)  $\overline{CD}$ . (5 BE)
- Tatsächlich wird  $\overline{ZD} = 10 \text{ cm}$  gemessen. **Begründe**, ob  $AC$  und  $BD$  dann parallel sind. (2 BE)

#### 4. Ähnliche Dreiecke (SWS)

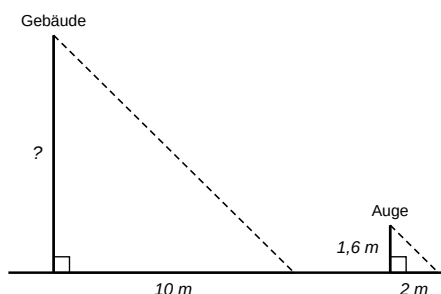
Die Dreiecke  $ABC$  und  $DEF$  sind unten skizziert.



- Beschreibe**, was man beim SWS-Ähnlichkeitssatz prüfen muss, und nenne ein Anwendungsbeispiel. (3 BE)
- Es ist  $a = 4 \text{ cm}$ ,  $b = 6 \text{ cm}$  mit Zwischenwinkel  $\gamma = 70^\circ$  sowie  $a' = 6 \text{ cm}$ ,  $b' = 9 \text{ cm}$  mit  $\gamma' = 70^\circ$ . **Erkläre** mit dem SWS-Satz, dass die Dreiecke ähnlich sind. (3 BE)
- Im ersten Dreieck ist  $c = 5 \text{ cm}$ . **Wende** den Faktor an und berechne die entsprechende Seite  $c'$  im zweiten Dreieck. (2 BE)

#### 5. Höhe eines Gebäudes (Spiegelmethode)

Lena legt einen Spiegel auf den Boden und tritt zurück, bis sie die Dachspitze im Spiegel sieht. Ihr Auge ist  $1,6 \text{ m}$  hoch, sie steht  $2 \text{ m}$  vom Spiegel entfernt; das Gebäude ist  $10 \text{ m}$  vom Spiegel entfernt (siehe Skizze).



- Vergleiche** die beiden rechtwinkligen Dreiecke (Person/Spiegel und Gebäude/Spiegel) und stelle die Verhältnisgleichung für die Gebäudehöhe auf. (2 BE)
  - Erläutere** den Rechenweg und berechne die Höhe des Gebäudes. (4 BE)
  - Lena tritt einen Schritt näher an den Spiegel ( $d_{\text{Person}} = 1,5 \text{ m}$ ). **Beurteile**, ob sie die Dachspitze dann noch im selben Spiegelpunkt sieht. (2 BE)
- #### 6. Karten und Maßstäbe vergleichen
- Auf Karte 1 (  $1 : 25000$  ) ist eine Strecke  $8 \text{ cm}$  lang.
- Nenne** die Rechenvorschrift, mit der man die wahre Länge der Strecke aus Kartenmaß und Maßstab erhält. (1 BE)
  - Vergleiche** die Darstellung derselben Strecke auf Karte 1 (  $1 : 25000$  ) und Karte 2 (  $1 : 50000$  ): Berechne die wahre Länge und beide Kartenlängen. (5 BE)
  - Eine Fläche ist auf Karte 1 genau  $12 \text{ cm}^2$  groß. **Erläutere** mit dem Flächenfaktor, wie groß dieselbe Fläche auf Karte 2 erscheint. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

| Operator    | Beschreibung der erwarteten Leistung                                                                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| beschreiben | Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben                          |
| berechnen   | numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen                                                                                   |
| beurteilen  | zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen                  |
| angeben     | Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben              |
| anwenden    | einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen                                                             |
| begründen   | Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen                                                       |
| erklären    | einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge |

|             |                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| vergleichen | Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen                         |
| erläutern   | einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen |
| nennen      | Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben                         |

**Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.3 A**

| Aufgab<br>e | Erwartete Leistung                                                                                                                                                                                                                                                                 | AFB | Soll | Ist |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| 1a          | <i>Beschreiben:</i><br>* Zwei Rechtecke sind ähnlich, wenn das Verhältnis von Breite zu Höhe in beiden gleich ist.<br>* Alle Winkel sind ohnehin $90^\circ$ (stimmen immer überein).<br>* Entscheidend ist also nur das Seitenverhältnis.                                          | I   | 3    |     |
| 1b          | <i>Berechnen:</i><br>* Faktor $k = \frac{15}{6} = 2,5$<br>* Höhe $= 2,5 \cdot 4 \text{ cm} = 10 \text{ cm}$                                                                                                                                                                        | I   | 2    |     |
| 1c          | <i>Beurteilen:</i><br>* $R_1: 6:4 = 3:2 = 1,5$<br>* $R_3: 12:9 = 4:3 \approx 1,33$<br>* Die Verhältnisse sind verschieden – $R_3$ ist <i>nicht</i> ähnlich zu $R_1$ .                                                                                                              | II  | 3    |     |
| 2a          | <i>Angeben:</i><br>* $A'(2 2)$<br>* $B'(6 2)$<br>* $C'(2 4)$                                                                                                                                                                                                                       | I   | 3    |     |
| 2b          | <i>Anwenden:</i><br>* Längen/Umfang mit $k = 2$<br>* Fläche mit $k^2 = 4$<br>* $A' = k^2 \cdot A = 4 \cdot 1 \text{ FE}$<br>* $A' = 4 \text{ FE}$                                                                                                                                  | II  | 4    |     |
| 2c          | <i>Begründen:</i><br>* Bei der zentrischen Streckung wird jeder Punkt entlang des Strahls $\overleftrightarrow{ZP}$ auf das $k$ -fache seines Abstands abgebildet.                                                                                                                 | III | 1    |     |
| 3a          | <i>Angeben:</i><br>* $\frac{\overline{ZB}}{\overline{ZA}} = \frac{\overline{ZD}}{\overline{ZC}}$<br>* Genau dann teilen die Strahlen die Strecken im gleichen Verhältnis (Umkehrung des Strahlensatzes).                                                                           | I   | 2    |     |
| 3b          | <i>Berechnen:</i><br>* (1) $\frac{9}{6} = \frac{\overline{ZD}}{8}$<br>* (1) $\overline{ZD} = 8 \cdot \frac{9}{6} = 8 \cdot 1,5$<br>* (1) $\overline{ZD} = 12 \text{ cm}$<br>* (2) $\overline{CD} = 12 - 8$<br>* (2) $\overline{CD} = 4 \text{ cm}$                                 | II  | 5    |     |
| 3c          | <i>Begründen:</i><br>* $\frac{\overline{ZB}}{\overline{ZA}} = \frac{9}{6} = 1,5$ aber $\frac{\overline{ZD}}{\overline{ZC}} = \frac{10}{8} = 1,25$<br>* Die Verhältnisse sind ungleich – die Geraden sind <i>nicht</i> parallel.                                                    | III | 2    |     |
| 4a          | <i>Beschreiben:</i><br>* Zwei Paare entsprechender Seiten müssen dasselbe Verhältnis haben.<br>* Der von diesen Seiten eingeschlossene Winkel muss in beiden Dreiecken gleich groß sein.<br>* Beispiel: zwei Dreiecke mit $a':a = b':b = 2$ und gleichem Zwischenwinkel $\gamma$ . | I   | 3    |     |
| 4b          | <i>Erklären:</i><br>* $\frac{a'}{a} = \frac{6}{4} = 1,5$<br>* $\frac{b'}{b} = \frac{9}{6} = 1,5$ – gleiche Verhältnisse.                                                                                                                                                           | II  | 3    |     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |    |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--|
|    | * Eingeschlossener Winkel gleich ( $70^\circ$ ) – nach SWS sind die Dreiecke ähnlich.                                                                                                                                                                                                                                                         |      |    |  |
| 4c | Anwenden:<br>* Faktor $k = 1,5$<br>* $c' = 1,5 \cdot 5 \text{ cm} = 7,5 \text{ cm}$                                                                                                                                                                                                                                                           | III  | 2  |  |
| 5a | Vergleichen:<br>* Einfalls- und Reflexionswinkel am Spiegel sind gleich – die Dreiecke sind ähnlich.<br>* Ansatz: $\frac{h_{\text{Geb}}}{h_{\text{Auge}}} = \frac{d_{\text{Geb}}}{d_{\text{Person}}}$                                                                                                                                         | I    | 2  |  |
| 5b | Erläutern:<br>* einsetzen: $\frac{h_{\text{Geb}}}{1,6} = \frac{10}{2}$<br>* $h_{\text{Geb}} = 1,6 \cdot \frac{10}{2}$<br>* $= 1,6 \cdot 5$<br>* $h_{\text{Geb}} = 8 \text{ m}$ . Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.                                                                                                                    | II   | 4  |  |
| 5c | Beurteilen:<br>* Nein: Bei kleinerem $d_{\text{Person}}$ stimmt das Verhältnis nicht mehr für dieselbe Höhe.<br>* Sie müsste den Spiegel verschieben oder den Blickpunkt anpassen, damit die Strahlen wieder passen.                                                                                                                          | III  | 2  |  |
| 6a | Nennen:<br>* Kartenmaß mit der Maßstabszahl multiplizieren: $8 \text{ cm} \cdot 25000$                                                                                                                                                                                                                                                        | I    | 1  |  |
| 6b | Vergleichen:<br>* wahre Länge $= 8 \text{ cm} \cdot 25000 = 200000 \text{ cm} = 2 \text{ km}$<br>* Karte 1: $8 \text{ cm}$<br>* Karte 2: $200000 \text{ cm} : 50000 = 4 \text{ cm}$<br>* Auf der größeren Karte ( $1 : 50000$ ) erscheint die Strecke kürzer.<br>* Verhältnis der Kartenlängen $8 : 4 = 2 : 1$ (entspricht $50000 : 25000$ ). | II   | 5  |  |
| 6c | Erläutern:<br>* Längen-Faktor Karte 2 zu Karte 1 $= \frac{25000}{50000} = \frac{1}{2}$<br>* Flächen-Faktor $\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$<br>* $12 \text{ cm}^2 \cdot \frac{1}{4} = 3 \text{ cm}^2$                                                                                                                               | III  | 3  |  |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ges. | 50 |  |

#### Benotung:

| Note  | 1  | 2  | 3    | 4  | 5  | 6    |
|-------|----|----|------|----|----|------|
| ab BE | 45 | 39 | 31,5 | 25 | 10 | < 10 |